Sujet type brevet n° 2 — Physique-chimie

La piscine municipale

Durée : 30 minutes · 25 points · Calculatrice autorisée · Corrigé et barème à la fin

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CONSIGNES

- Lis d'abord tous les documents, puis traite les questions dans l'ordre (les parties sont indépendantes).
- Pour chaque calcul : formule, application numérique, résultat **avec unité**, phrase de conclusion.
- Toute trace de recherche est valorisée, même si le résultat est faux.

Pendant un stage, Mehdi découvre le fonctionnement de la piscine municipale.

Document 1 — La qualité de l'eau

L'eau du bassin est désinfectée par du chlore. Le pH doit rester entre 7,2 et 7,6 : s'il est trop élevé, le chlore désinfecte mal ; s'il est trop bas, l'eau irrite les yeux et attaque les métaux. Ce matin, le pH mesuré vaut 8,1. Deux produits sont disponibles : le « pH moins » (acide) et le « pH plus » (basique), tous deux marqués du pictogramme « corrosif ».

Document 2 — Le bassin

Le bassin est un pavé droit de 25 m de long, 10 m de large et 2 m de profondeur, rempli d'eau. Masse volumique de l'eau : 1000 kg/m^3.

Document 3 — Le chauffage et la sonorisation

L'eau est chauffée par une pompe à chaleur électrique de puissance 20 kW, qui fonctionne 10 h par jour. Prix de l'électricité : 0,25 euro le kW h. Pour les cours d'aquagym, un haut-parleur est placé sous l'eau. Vitesse du son : 340 m/s dans l'air ; 1500 m/s dans l'eau.

Partie 1 — Le pH de l'eau — 9 points

1. Ce matin, l'eau du bassin est-elle acide, neutre ou basique ? Justifie. *(2 points)*

2. Quel produit Mehdi doit-il ajouter ? Justifie à l'aide du document 1. *(3 points)*

3. Quels ions sont les plus nombreux dans l'eau ce matin : H^+ ou HO^- ? *(2 points)*

4. Cite deux précautions à prendre pour manipuler ce produit. *(2 points)*

Partie 2 — Le bassin — 6 points

5. Calcule le volume du bassin, en m^3 puis en litres. *(3 points)*

6. Calcule la masse de l'eau du bassin. *(3 points)*

Partie 3 — Le chauffage **6 points**

7. Calcule l'énergie consommée chaque jour par la pompe à chaleur, en kW h, et son coût. *(3 points)*

8. L'eau perd de l'énergie thermique, surtout la nuit. Que doit-on faire pour que sa température reste constante ? Propose aussi un moyen de limiter ces pertes. *(3 points)*

Partie 4 — La musique sous l'eau **4 points**

9. Une nageuse est à 25 m du haut-parleur. Calcule la durée que met le son pour lui parvenir dans l'eau, puis celle qu'il mettrait dans l'air. Compare. *(4 points)*

Corrigé et barème

Corrigé — Partie 1 (9 points)

1. pH $= 8{,}1 > 7$: l'eau est **basique**. (2 pts)
2. Le pH est trop élevé ($8{,}1 > 7{,}6$) : il faut le faire baisser, c'est-à-dire rendre l'eau plus acide, avec le **« pH moins »**. (3 pts)
3. L'eau est basique : les ions HO^- sont les plus nombreux. (2 pts)
4. Par exemple : **porter des gants et des lunettes** ; **verser le produit dans l'eau** (et non l'inverse), ne pas le respirer. (2 pts)

Corrigé — Partie 2 (6 points)

5. $V = 25 \times 10 \times 2 = 500\,\text{m}^3$; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, donc $V = 500\,000\,\text{L}$. (3 pts)
6. $m = \rho \times V = 1000 \times 500 = 500\,000\,\text{kg}$ (500 tonnes). (3 pts)

Corrigé — Partie 3 (6 points)

7. $E = P \times t = 20 \times 10 = 200\,\text{kW h}$; coût : $200 \times 0{,}25 = 50$ euros par jour. (3 pts)
8. Il faut lui **apporter autant d'énergie qu'elle en perd** (conservation de l'énergie). Pour limiter les pertes : **couvrir le bassin la nuit** avec une bâche isolante. (3 pts)

Corrigé — Partie 4 (4 points)

9. $t = \dfrac{d}{v}$. Dans l'eau : $t = \dfrac{25}{1500} \approx 0{,}017\,\text{s}$; dans l'air : $t = \dfrac{25}{340} \approx 0{,}074\,\text{s}$. Le son va environ **4 fois plus vite** dans l'eau. (4 pts)